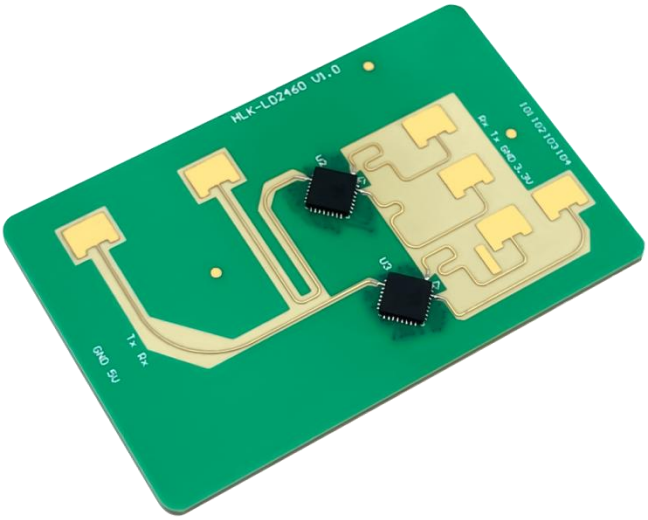
深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2460

多目标目标轨迹跟踪模组

说明书



目录

1. 产品概述 1
2. 规格参数 1
2.1. 功能特性 1
2.2. 电气特性 1
3. 模块尺寸及引脚说明 2
3.1. 模块尺寸标注 2
3.2. 引脚说明 2
3.3. 使用连线图 3
4. 主要功能及性能 4
4.1. 雷达模块工作范围 4
4.2. 主要功能 4
5. 通信协议 6
6. 雷达安装方式 6
6.1. 侧挂安装 6
6.2. 顶部安装 7
7. 坐标系说明 7
8. 典型应用模式 8
8.1. 智能家电应用 8
8.2. 家居场所应用 9
8.3. 节能控制应用 9
9. 注意事项 9
9.1. 启动时间 9
9.2. 有效探测距离 9
9.3. 雷达生物探测性能 9
9.4. 电源 9
10. 常见问题 10
11. 免责声明 10
12. 变更记录 10

1. 产品概述

HLK-LD2460 是一款用于人体感知的 24GHz 毫米波雷达产品，兼具距离角度测试功能，由两颗 1 发 2 收毫米波雷达芯片、高性能微带天线、高性能 MCU 、高性能蓝牙 SOC 及外围辅助电路组成；采用 FMCW 波形，可准确识别 3-5 个人体目标，估计目标所在位置。本产品可用在家庭、办公、酒店等场景，实现多个运动、微动或者静止人体的精准感应。

2. 规格参数

2.1. 功能特性

序号	项目	功能描述	指标
1	检测人数	该模块可以检测到的人数	人在雷达视场内保持坐姿或者站姿，至少可以检测3人；运动人体，最多可以检测5人
2	探测距离	该模块在裸板状态下的检测距离及条件	① 动态人体：±50°内，距离≥6m；±50°~±60°，距离≥5.5m ② 静态人体：±50°内，距离≥5m；±50°~±60°，距离≥4.5m
3	距离分辨率	该模块区分出来的最小距离	0.75m
4	距离精度	该模块在距离上的绝对误差	≤0.3m
5	水平探测角度	该模块最大能检测的水平角度	120°
6	垂直探测角度	该模块最大能检测的垂直角度	90°
7	角度分辨率	该模块区分出来的最小角度	40°
8	角度精度	该模块在角度上的绝对误差	≤5°
9	OTA 功能	在线升级功能	支持
10	运动触发时间	指人运动时的检测时间	0.5s
11	存在感知时间	指人静止时的检测时间	≤30s

2.2. 电气特性

序号	项目	指标
1	工作频段	24GHz -24.25GHz
2	工作带宽	250Mhz
3	EIRP	13dBm
4	调制方式	FMCW（调频连续波）
5	工作电压	5V
6	平均电流	≤250mA
7	工作温度	-40℃~85℃
8	存储温度	-40℃~85℃

3. 模块尺寸及引脚说明

3.1. 模块尺寸标注

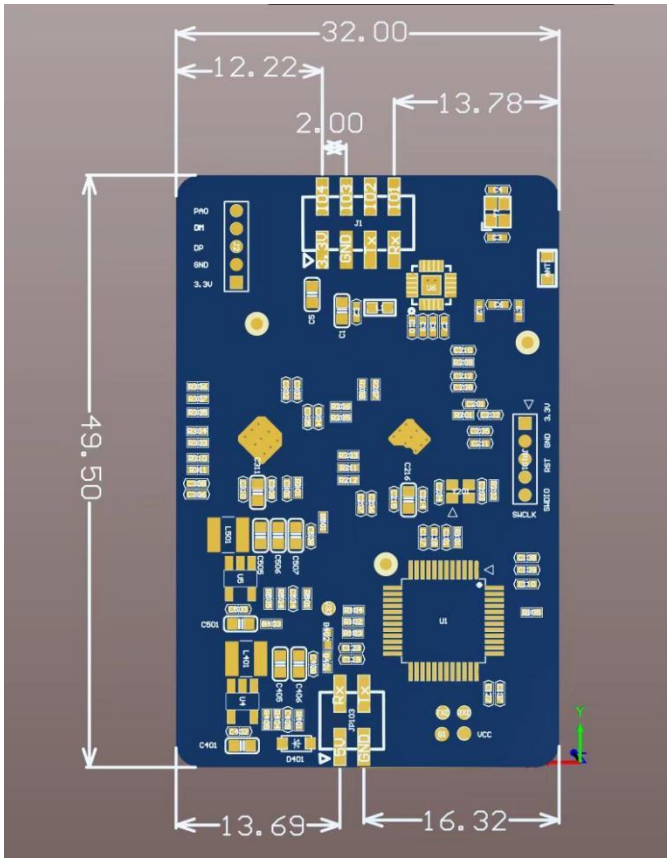


图 1　HLK-LD2460 模块尺寸标注

3.2. 引脚说明

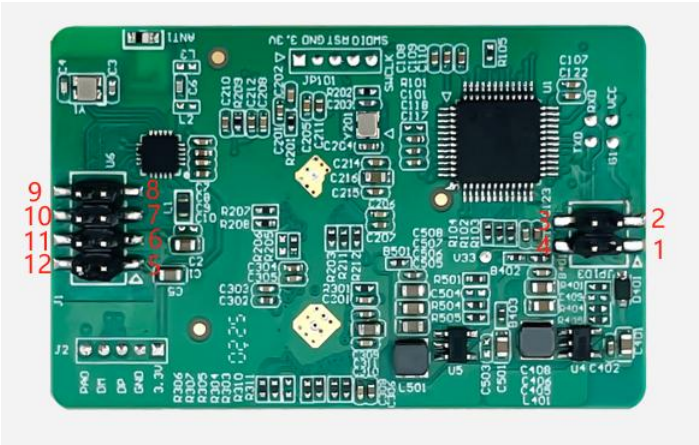


图 3　HLK-LD2460 引脚序号图

模块引脚定义

PIN 脚序号	名称	IO 类型	功能	说明
1	5V	PWR	电源输入	DC5V
2	GND	GND	GND	GND
3	Tx1	O	串口 1 输出	-
4	Rx1	I	串口 1 输入	-
5	VDD33	PWR	电源输入	3.3V/NC,非调试时不接
6	GND	GND	GND	GND
7	Tx2	O	串口 2 输出	雷达数据上报和命令应答
8	Rx2	I	串口 2 输入	命令接收
9	IO1	I/O	GPIO1/预留	-
10	IO2	I/O	GPIO2/预留	-
11	IO3	I/O	GPIO3/预留	-
12	IO4	I/O	GPIO4/预留	-

表 1　　雷达引脚定义

为了正常接收串口数据，串口需与模块共地。

3.3. 使用连线图

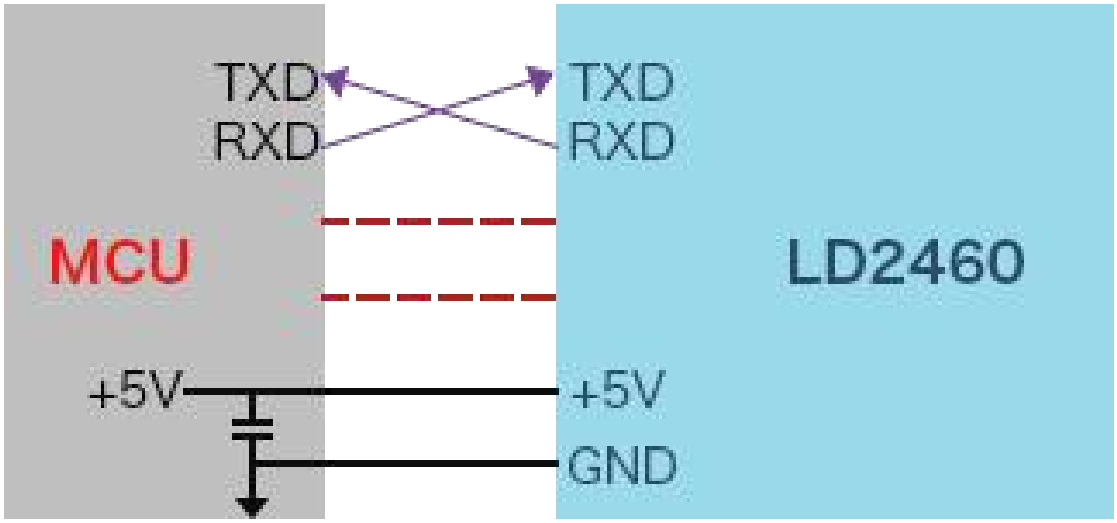


图 4　雷达模块与外设连线示意图

4. 主要功能及性能

4.1. 雷达模块工作范围

HLK-LD2460 雷达模块波束覆盖范围如图 5 所示。雷达覆盖范围为水平 90°、俯仰 50°的立体扇形区域。

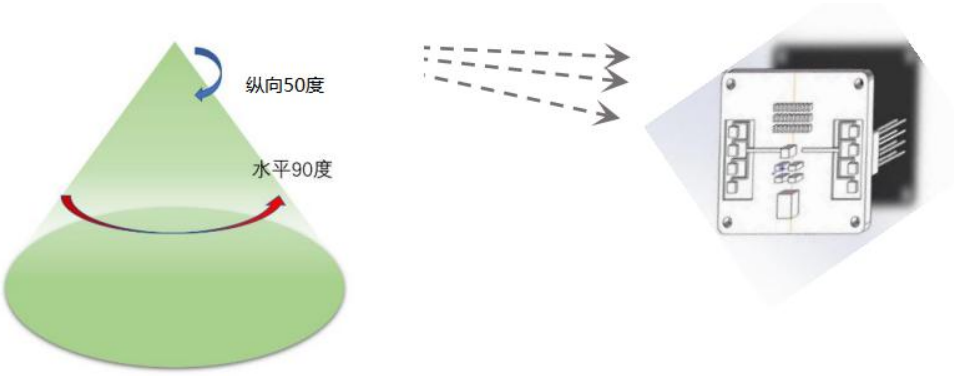
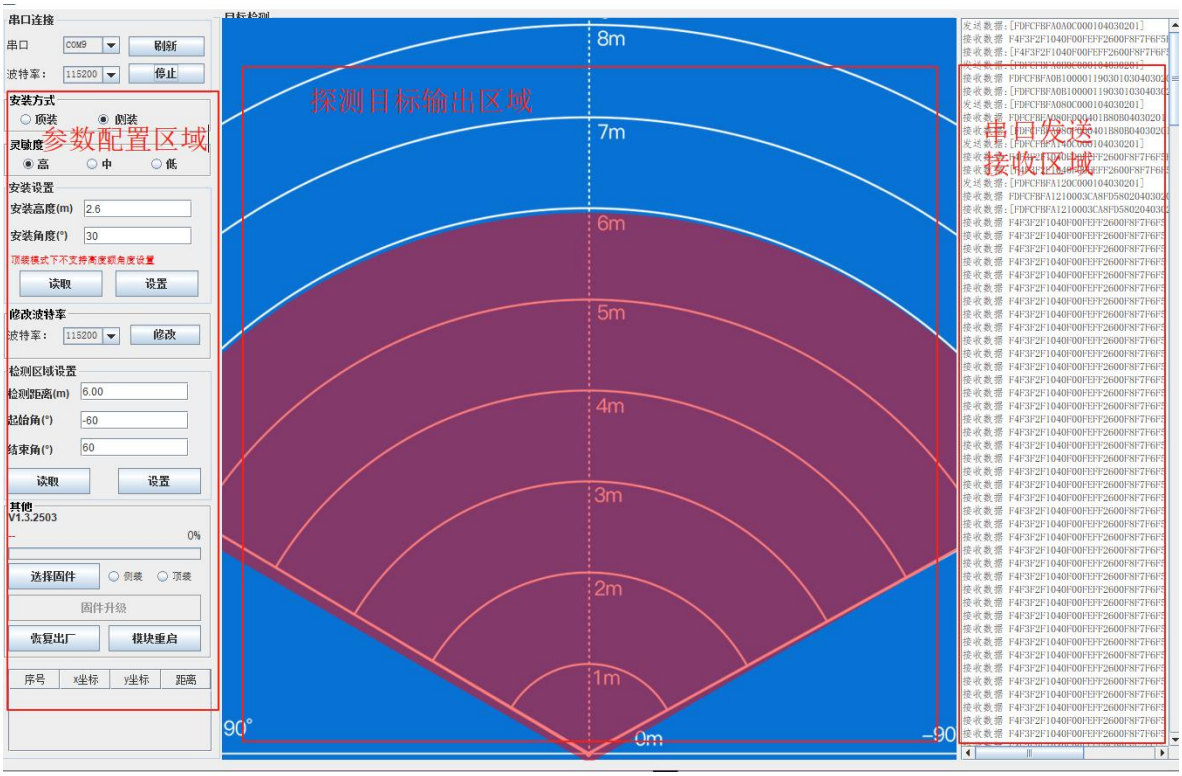


图 5　HLK-LD2460 雷达覆盖区域示意图

4.2. 主要功能

单独测试雷达需要使用 TTL 串口工具与测试上位机软件，上位机可显示检测到的目标数量、位置等相关信息



上位机工具同步模块的探测数据以及各项参数配置，功能主要分为以下 3 部分

1. 雷达参数配置

安装方式：顶装/侧装

根据模块实际摆放的位置进行设置，使检测更精准（安装方式参考图见下方）

灵敏度：高、中、低

配置雷达探测灵敏度等级，越高越灵敏。使用过程中出现虚假目标或检测效果不佳可适当进行调整

安装设置：侧装独有参数，模块侧装时的实际安装高度及安装角度（建议安装高度 2.6m，安装角度 30°）

串口波特率：配置模块串口波特率

检测区域设置：

（1）检测距离，雷达最远探测距离，最大 6m

（2）起始角，雷达检测范围设置，和下方结束角一同使用

（3）结束角，雷达检测范围设置，和上方起束角一同使用

OTA 升级：升级雷达的顶装&侧装固件

恢复出厂：重置雷达参数（灵敏度、安装高度、检测范围、波特率等参数）

模块重启：模块重启

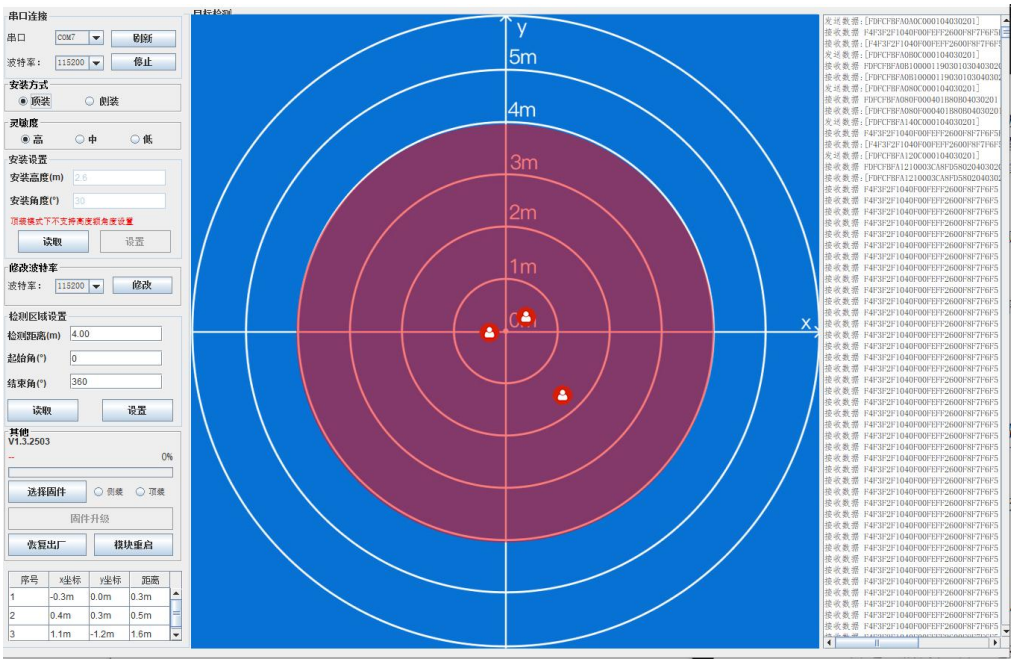
2. 探测目标输出

雷达当前的检测范围图以及检测到的目标数量和位置显示。

3. 串口接收&发送

串口部分接收和发送的数据打印，便于辅助排查问题。

顶装方式工具附图：



5. 通信协议

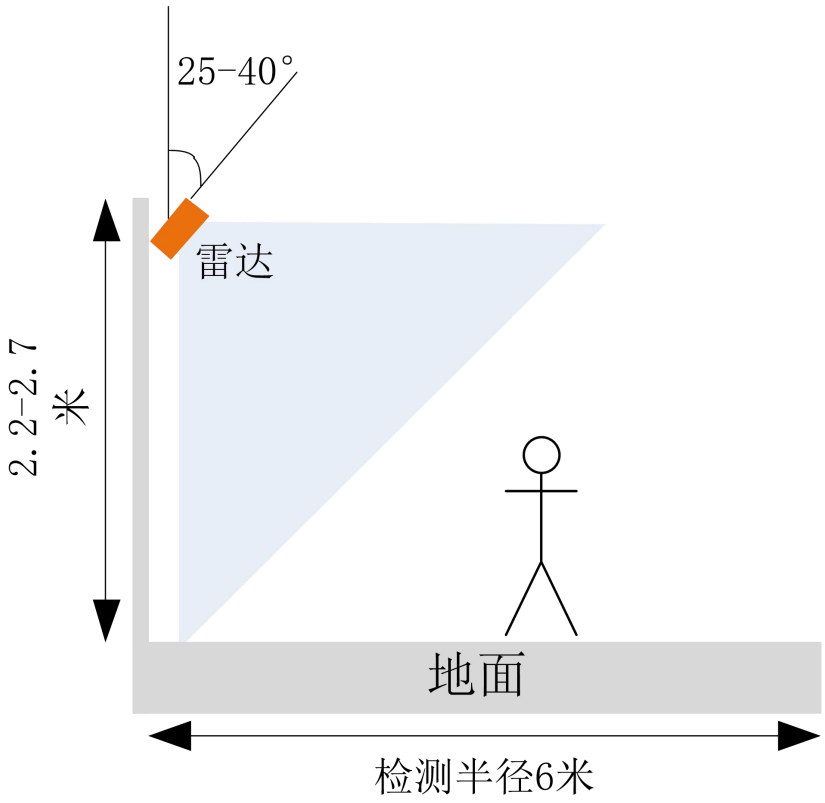
本产品通过串口向外输出监测状态信息，传输波特率为 115200bps，数据位为8，停止位为1，校验位与流控制为NONE。传输数据长度为可变长，根据检测到目标数量变化。详情可见《HLK-LD2460 串口协议》。

6. 雷达安装方式

本雷达模组建议安装方式主要为两种，侧挂安装、顶部安装。

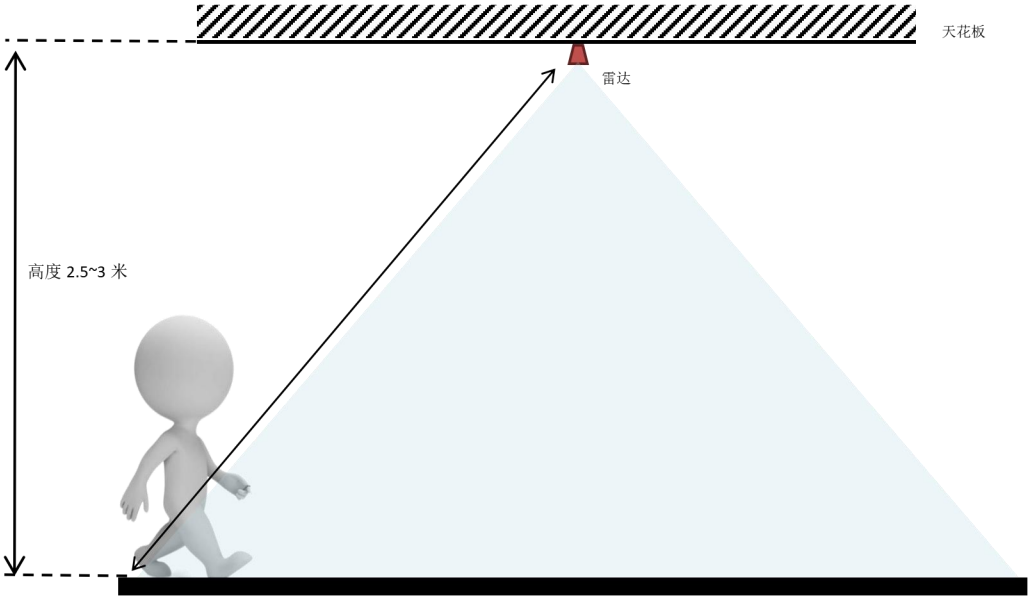
6.1. 侧挂安装

如下图所示为侧挂安装方式，模块与墙面夹角建议25-40°，建议安装高度2.2-2.7米。注意，需要根据实际安装高度和角度，通过上位机配置雷达参数。



6.2. 顶部安装

如下图所示为侧挂安装方式，模块水平于墙面，建议安装高度 2.5~3m



7. 坐标系说明

7.1 侧装坐标系说明

侧装时，X 轴值域范围为[-6,6],Y 轴值域范围为[0，6]，雷达天线面正前方为 Y 轴正方向，雷达天线面右方为 X 轴正方向。法线方向为 0 度，X 负方向为负角度，X 正方向为正角度，角度值域为[-60°，60°]。侧装坐标轴示意如图 8 所示。

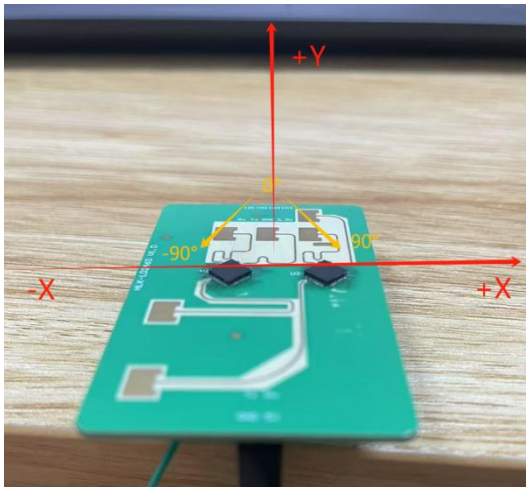


图 8. 侧装雷达坐标示意图

7.2 顶装坐标系说明

顶装时，X 轴值域范围为[-4,4],Y 轴值域范围为[-4，4]，雷达天线面右方为 X 轴正方向,雷达天线面下方为 Y 轴正方向。X 正方向为 0 度,角度值域为[0°，360°]。顶装坐标轴示意如图 9 所示。

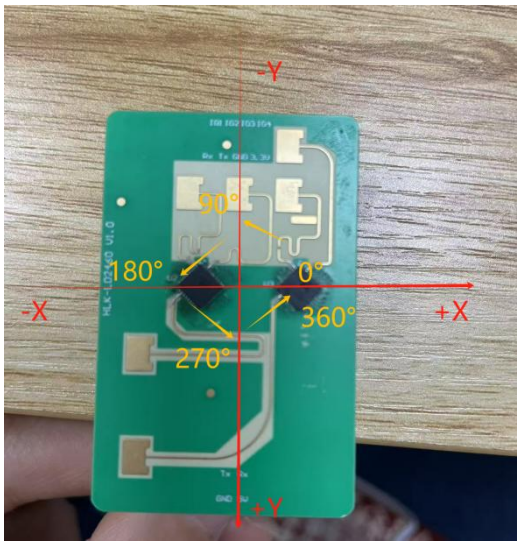


图 9.顶装雷达坐标示意图

8. 典型应用模式

8.1. 智能家电应用

雷达安装于家电设备内部，可实时监测雷达探测范围内人员状况；设备根据雷达检测结果（有人/无人），实时或准实时调整设备工作模式（工作、低功耗、待机、关机等），实现家电智能化。

常规家电设备包括：

- ✧ 智能电视
- ✧ 智能音箱
- ✧ 智能空调
- ✧ 智能马桶
- ✧ 智能门锁
- ✧ 其它智能家电设备

8.2. 家居场所应用

针对家居、酒店、办公室、卫生间等场所，本产品对场所内有无运动目标、人员运动方向（靠近、远离）、有无人员等进行实时探测，进而实现安防、电器控制、人员监测等功能。该方案灵敏度高且有效避免隐私问题；通过物联网传输方式及手段，结合相关物联网支撑平台，实现相关场所的有效应用。

典型应用场景包括：

- ✧ 家居安防
- ✧ 酒店管理及监控
- ✧ 社区康养人员监控
- ✧ 办公室监控

8.3. 节能控制应用

基于运动目标探测及生物特征探测等功能，本产品可应用于节能控制，主要场景如下：

- ✧ 家庭电器节能
- ✧ 办公室电器节能控制
- ✧ 路灯节能控制

9. 注意事项

9.1. 启动时间

本模块初始上电时，需要对内部寄存器进行初始化，并对环境噪声进行充分评估。因此模块开机稳定时间为 1s 左右。

9.2. 有效探测距离

雷达模块的探测距离与目标大小和运动方式、使用环境等因素相关，因此实际探测距离在一定范围内波动属于正常现象。

9.3. 雷达生物探测性能

由于人体呼吸心跳等属于超低频体征信号，且人体相较于家具家电对雷达信号的反射较弱，雷达偶发性探测失效属于正常现象。

9.4. 电源

雷达模块对电源品质的要求，高于常规低频电路。在对模块供电时，要求电源无明显毛刺或纹波现象。为了保证模块内部 VCO 电路的正常工作，电源输入电压范围为 4.2V~5.4V，电源纹波应在 100kHz 以内无明显谱峰，峰值电流可支持 180mA。

10. 常见问题

干扰因素：雷达属于电磁波探测传感器，活动的非生命体会导致误报。通常，电风扇、宠物、植被、窗帘、空调内部电机等物体的运动都会引起误判。

非干扰因素：雷达电磁波会穿透人体的衣物，窗帘，薄木板，玻璃。

11. 免责声明

在出版时尽量做到文档描述的准确无误。考虑到产品的技术复杂性及工作环境的差异性，但仍难以排除个别不准确或不完备之描述，故本文档仅作用户参考之用。我公司保留在不通知用户的情况下对产品作出更改的权利，我公司不做任何法律意义上的承诺和担保。鼓励客户对产品和工具提出宝贵意见。

12. 变更记录

日期	版本号	修改记录
2025.3.19	V1.0	初始版本
2025.3.22	V1.1	增加功能描述